Lezione 26: Serie numeriche (parte III)

Saverio Salzo*

5 Novembre 2025

1 Criteri di convergenza per le serie (parte II)

Teorema 1.1 (criterio della radice)**.** *Sia $\sum a_n$ una serie numerica a termini positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Valgono le seguenti proposizioni.

(i) *Se $\ell < 1$, allora la serie $\sum a_n$ è convergente.*

(ii) *Se $\ell > 1$, allora la serie $\sum a_n$ è divergente.*

(iii) *Se $\ell = 1$, allora la serie $\sum a_n$ può essere sia convergente che divergente.*

Dimostrazione. (i): Supponiamo che $\ell < 1$. Allora considerato q tale che $\ell < q < 1$, per il teorema della permanenza della disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu$: $\sqrt[n]{a_n} < q$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu: \quad a_n \le q^n.$$

Quindi la serie converge, essendo definitivamente maggiorata dalla serie geometrica di ragione $q < 1$.

(ii): Supponiamo adesso che $1 < \ell$. Allora, di nuovo dal teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni intero $n > \nu$ risulta $1 < \sqrt[n]{a_n}$, cioè $1 < a_n$. Si riconosce allora che, essendo $a_n > 1$ per $n > \nu$, $a_n \not\to 0$. Quindi la serie $\sum a_n$ non può convergere perché a_n non è infinitesima.

(iii): Basta notare che per le serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \tag{1}$$

si ha $\ell = 1$,[1] ma abbiamo visto che la prima diverge e la seconda converge. □

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

[1] Infatti $(1/n)^{1/n} = \exp(-\frac{\log n}{n})$ e $(1/n^2)^{1/n} = \exp(-2\frac{\log n}{n})$. E risulta $\frac{\log n}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$.

Teorema 1.2 (criterio della rapporto)**.** *Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie numerica a termini positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Valgono le seguenti affermazioni.

(i) *Se $\ell < 1$, allora la serie $\sum a_n$ è convergente.*

(ii) *Se $\ell > 1$, allora la serie $\sum a_n$ è divergente.*

(iii) *Se $\ell = 1$, allora non si può dire nulla cioè la serie $\sum a_n$ può essere sia convergente che divergente.*

Dimostrazione. (i): Supponiamo che $\ell < 1$. Allora preso $q > 0$ tale che $\ell < q < 1$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < q \quad \text{e quindi } a_{n+1} < q a_n.$$

Allora per ricorsione si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n \le q a_{n-1} \le q^2 a_{n-2} \le \cdots \le q^{n-\nu-1} a_{\nu+1} = q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Quindi per confronto la serie $\sum a_n$ è convergente, essendo definitivamente maggiorata da una serie geometrica di ragione $q < 1$ (moltiplicata per una costante).

(ii): Supponiamo ora che $\ell > 1$. Allora questa volta si sceglie q tale che $1 < q < \ell$ e come prima si prova che esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n > q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Perciò, essendo $q > 1$, per confronto risulta $a_n \to +\infty$ e quindi la serie $\sum a_n$ non può convergere.

(iii): Le serie (1) forniscono un caso in cui $\ell = 1$, ma una converge a l'altra diverge. □

Esempio 1.3.

(i) Proviamo che, per ogni $x \ge 0$, la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{2}$$

è convergente. Infatti se $x = 0$ la tesi è ovvia, mentre se $x > 0$, utilizzando il criterio del rapporto si ha

$$\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} = \frac{x\cancel{x^n}\cancel{n!}}{(n+1)\cancel{n!}\cancel{x^n}} = \frac{x}{n+1} \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Perciò, si può concludere che la serie (2) è convergente.

(ii) La serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} \tag{3}$$

è convergente. Infatti usando il criterio del rapporto si ha

$$\frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \frac{\cancel{(n+1)}\cancel{n!}}{\cancel{(n+1)}(n+1)^n} \frac{n^n}{\cancel{n!}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$
$$= \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to \frac{1}{e} < 1, \text{ per } n \to +\infty.$$

2 La serie armonica generalizzata

Iniziamo con lo studio della *serie armonica generalizzata*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \quad (p \in \mathbb{R}, p > 0). \tag{4}$$

Consideriamo diversi casi per p

Caso $p = 1$ Abbiamo già visto che la serie è divergente (positivamente). Qui forniamo un'altra dimostrazione che è dovuta a Nicola Oresme (1350)[2]. La serie è a termini positivi e quindi è regolare. Allora si può applicare la proprietà associativa e si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \cdots$$
$$\overset{(*)}{=} 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)}_{1 \text{ termine}} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{2 \text{ termini}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{4 \text{ termini}}$$
$$+ \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{8 \text{ termini}} + \cdots\cdots$$
$$\overset{(**)}{\geq} 1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{1 \text{ termine}} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)}_{2 \text{ termini}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)}_{4 \text{ termini}}$$

[2]La divergenza della serie armonica è stata stabilita anche da Johann Bernoulli e appare nel libro di Jakob Bernoulli (fratello maggiore di Johann) del 1689 dal titolo *Tractatus de seriebus infinitis* dando la priorità del risultato al fratello Johann. Evidentemente entrambi erano ignari del risultato di Mengoli di più di tre secoli prima.

$$+\underbrace{\left(\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{16}\right)}_{8 \text{ termini}}+\cdots\cdots$$
$$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots=+\infty.$$

Notiamo che nell'uguaglianza $(*)$ si è applicata la proprietà associativa per serie regolari[3] e che nell'uguaglianza $(**)$ si è applicato il criterio di confronto.

Caso $p<1$**.** Si ha chiaramente $n^p<n$ e quindi $1/n^p>1/n$. Dato che abbiamo visto che $\sum 1/n$ è divergente, per confronto, risulta anche $\sum 1/n^p$ divergente.

Caso $p=2$**.** Lo abbiamo già visto, la serie è convergente. Si dimostra per confronto con la serie di Mengoli $\sum \frac{1}{n(n+1)}$.

Caso $p>2$**.** Evidentemente $n^p>n^2$ e quindi $1/n^p<1/n^2$. Perciò, per confronto, essendo $\sum 1/n^2$ convergente, si conclude che $\sum 1/n^p$ è convergente.

Caso $1<p<2$**.** Si prova che la serie è convergente mediante il *criterio di condensazione di Cauchy* che spieghiamo nella prossima lezione.

In definitiva la serie armonica generalizzata (6) è convergente se e solo se $p>1$.

Osservazione 2.1. Consideriamo la serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^s}\quad s\in\mathbb{R}.$$

Sappiamo che essa e convergente (cioè ha somma finita) se $s>1$. Eulero, nel 1737, ha provato una formula sorprendente per la sua somma, cioè che essa si può esprimere come un prodotto infinito di termini che coinvolgono i numeri primi

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^s}=\prod_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{1-p_k^{-s}}=\frac{1}{1-\frac{1}{2^s}}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3^s}}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{5^s}}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{7^s}}\cdots, \tag{5}$$

dove $(p_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ è la successione dei numeri primi (che è infinita), cioè

$$p_1=2,\ p_2=3,\ p_3=5,\ p_4=7,\ p_5=11,\ \ldots.$$

[3]Applicando in modo formale il teorema sulla proprietà associativa per serie regolari si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}=1+\sum_{k=0}^{+\infty}\Bigg(\underbrace{\sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}}\frac{1}{i}}_{2^k \text{ termini}}\Bigg)\geq 1+\sum_{k=0}^{+\infty}2^k\frac{1}{2^{k+1}}=1+\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{2}=+\infty.$$

Nei complementi è fornita una dimostrazione di questa identità. La funzione $\zeta\colon\ ]1,+\infty[\to\mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, s\in\,]1,+\infty[\,:\ \ \zeta(s)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^s}$$

si chiama *funzione di Riemann* ed è legata alla distribuzione dei numeri primi e ad un problema irrisolto in matematica che si chiama *ipotesi di Riemann* che riguarda gli zeri dell'estensione analitica di tale funzione ai numeri complessi.

3 Criterio di condensazione di Cauchy

Presentiamo adesso un'altro criterio che caratterizza completamente il carattere di una serie. Esso si applica a serie con termini *positivi e decrescenti*. Data una serie a termini positivi e decrescenti

$$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n,$$

si chiama *serie condensata* di $\sum a_n$ la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty}2^n a_{2^n}=a_0+2a_2+4a_4+8a_8+16a_{16}+\cdots$$

Vale il seguente importante criterio di convergenza.

Teorema 3.1 (Criterio di condensazione di Cauchy)**.** *Supponiamo che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sia una successione decrescente di numeri reali positivi. Allora la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$ e la sua serie condensata $\sum_{n=0}^{+\infty}2^n a_{2^n}$ hanno lo stesso carattere. Più precisamente si ha*

$$\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}2^n a_{2^n}\le\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\le\sum_{n=0}^{+\infty}2^n a_{2^n}.$$

Quindi se la serie condensata $\sum 2^n a_{2^n}$ è convergente allora la serie $\sum a_n$ è convergente e viceversa.

Dimostrazione. La dimostrazione è una generalizzazione di quella di Oresme vista in precedenza. Si usa quindi la proprietà associativa per le serie regolari e il criterio di confronto (per serie a termini positivi). Si ha

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}a_n&=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+a_7+a_8+a_9+\cdots\\&=a_1+\underbrace{(a_2)}_{1\text{ termine}}+\underbrace{(a_3+a_4)}_{2\text{ termini}}+\underbrace{(a_5+a_6+a_7+a_8)}_{4\text{ termini}}+\underbrace{(a_9+a_{10}+\cdots+a_{16})}_{8\text{ termini}}+\cdots\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\overset{(*)}{\geq} a_1 + \underbrace{(a_2)}_{1 \text{ termine}} + \underbrace{(a_4 + a_4)}_{2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_8 + a_8 + a_8 + a_8)}_{4 \text{ termini}} + \underbrace{(a_{16} + a_{16} + \cdots + a_{16})}_{8 \text{ termini}} + \cdots \\
&= a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + 8a_{16} + \cdots \\
&= a_1 + \frac{1}{2}\big(2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + 16a_{16} + \cdots\big) \\
&\geq \frac{1}{2}\big(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + 16a_{16} + \cdots\big) \\
&= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n}.
\end{aligned}
$$

Si noti che nella disuguaglianza $(*)$ di sopra si è usato il criterio del confronto e la monotonia della successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, perché nei vari gruppi di termini tra parentesi si è minorato ogni termine con l'ultimo termine del gruppo, che è il più piccolo termine nel gruppo. D'altra parte si ha anche

$$
\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty} a_n &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + \cdots \\
&= \underbrace{(a_1)}_{1 \text{ termine}} + \underbrace{(a_2 + a_3)}_{2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_4 + a_5 + a_6 + a_7)}_{4 \text{ termini}} + \underbrace{(a_8 + a_9 + \cdots + a_{15})}_{8 \text{ termini}} + \cdots \\
&\overset{(**)}{\leq} \underbrace{(a_1)}_{1 \text{ termine}} + \underbrace{(a_2 + a_2)}_{2 \text{ termini}} + \underbrace{(a_4 + a_4 + a_4 + a_4)}_{4 \text{ termini}} + \underbrace{(a_8 + a_8 + \cdots + a_8)}_{8 \text{ termini}} + \cdots \\
&= a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} 2^n a_{2^n}.
\end{aligned}
$$

Qui nella disuguaglianza $(**)$ si è maggiorato ogni termine nelle parantesi con il primo termine, essendo questo il più grande termine del gruppo. □

Esempio 3.2.

(i) Possiamo ora completare lo studio della serie armonica generalizzata

$$
\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{con } p > 0. \tag{6}
$$

In realtà, utilizzando il criterio di condensazione di Cauchy, si ottiene un risultato generale valido per ogni $p > 0$. Infatti la serie condensata della serie armonia è la serie

$$
\sum_{n=0}^{+\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^n.
$$

Questa è una serie geometrica di ragione $2/2^p$; e perciò è convergente se e solo se

$$\frac{2}{2^p} < 1 \;\Leftrightarrow\; 2^p > 2 \;\Leftrightarrow\; p > 1.$$

Quindi la serie armonica generalizzata (6) è convergente per $p > 1$ e divergente per $0 < p \leq 1$.

(ii) Studiamo la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \log n} \tag{7}$$

Notiamo che la successione dei termini della serie è un infinitesimo di ordine superiore a $1/n$. Nonostante questo, applicando il criterio di condensazione di Cauchy si scopre che la serie è divergente. Infatti la serie condensata di (7) è

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \frac{1}{2^n \log 2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \log 2} = \frac{1}{\log 2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

e quindi è divergente.

(iii) Il criterio di condensazione di Cauchy si presta bene a studiare serie dove compare il logaritmo. Consideriamo infatti la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p (\log n)^q} \quad (p, q \geq 0).$$

La sua serie condensata è

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^p (\log 2^n)^q} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^n \frac{1}{n^q (\log 2)^q} \\ &= \frac{1}{(\log 2)^q} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{2^p}\right)^n \frac{1}{n^q}. \end{aligned}$$

Perciò, se $p < 1$ i termini della serie (condensata) tendono a $+\infty$ e la serie diverge (per qualunque valore di $q \geq 0$). Se $p = 1$, la serie è convergente se e solo se $q > 1$. Infine se $p > 1$ la serie è convergente per qualunque $q \geq 0$.

4 Ancora sul confronto asintotico per le serie

Ricordiamo che per due serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ a termini strettamente positivi, il criterio di confronto asintotico si può formulare come segue

(i) Se $a_n \asymp b_n$, allora le due serie $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere.

(ii) Se $a_n \ll b_n$, allora $\sum b_n$ convergente $\Rightarrow$ $\sum a_n$ convergente.[4]

(iii) Se $b_n \ll a_n$, allora $\sum a_n$ convergente $\Rightarrow$ $\sum b_n$ convergente.

Notiamo anche che se

$$a_n = c_n b_n \quad \text{con } c_n \to \ell \in [0, +\infty]\,,$$

allora è chiaro che

$$\begin{cases} a_n \ll b_n & \text{se } \ell = 0 \\ a_n \asymp b_n & \text{se } \ell \in \,]0, +\infty[\\ b_n \ll a_n & \text{se } \ell = +\infty. \end{cases}$$

Per il confronto tra infinitesimi è comune prendere come riferimento l'infinitesimo $1/n^p$ con $p > 0$. Si danno allora le seguenti definizioni. Si dice che a_n è un infinitesimo

- *di ordine p* se se $a_n \asymp 1/n^p$
- *di ordine maggiore di p* se $a_n \ll 1/n^p$ (cioè $\frac{a_n}{1/n^p} \to 0$).
- *di ordine minore di p* se $1/n^p \ll a_n$ (cioè $\frac{a_n}{1/n^p} \to +\infty$).

5 Come condurre lo studio del carattere di una serie

Nello studio del carattere di una serie a termini positivi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n,$$

si seguono i seguenti passi.

- Si controlla se la successione dei termini della serie $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è infinitesima (cioè $a_n \to 0$)[5]. Se non lo è, la serie è divergente (positivamente).
- Se $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora si cerca di confrontare la serie $\sum a_n$ con un'altra serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \quad (\text{con } b_n \to 0 \text{ per } n \to +\infty)$$

di cui si conosce il carattere. Si confrontano gli infinitesimi $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ usando il criterio di confronto asintotico enunciato sopra. Spesso risulta che la serie di riferimento b_n è la serie armonica generalizzata $1/n^p$. In tal caso si tratta di stabilire l'ordine di infinitesimo di $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

[4] o equivalentemente $\sum a_n$ divergente $\Rightarrow$ $\sum b_n$ divergente.

[5] Se si usa il criterio di convergenza asintotica e si prova che $a_n \asymp 1/n^p$ o che $a_n \ll 1/n^p$ con $p > 0$ non è chiaramente necessario verificare che $a_n \to 0$.

– se $a_n \asymp 1/n^p$ o $1/n^p \ll a_n$, con $p \leq 1$, allora la serie diverge

– se $a_n \asymp 1/n^p$ o $a_n \ll 1/n^p$ con $p > 1$, la serie converge.

- Se $a_n \to 0$ ma non appare evidente alcuna serie di riferimento per un confronto, allora si procede con i criteri del rapporto o della radice. In generale il criterio del rapporto si usa quando l'espressione a_{n+1}/a_n è semplice (per esempio questo succede spesso in presenza di fattoriali e potenze in a_n). Il criterio della radice invece si usa quando in a_n ci sono potenze n-esime. Inoltre ricordiamo che vale il seguente risultato (teorema di Cesàro, che è stato riportato nella sezione dei complementi della Lezione **??** insieme ad alcune applicazioni al calcolo dei limiti di successioni).

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell \in [0, +\infty] \;\Rightarrow\; \sqrt[n]{a_n} \to \ell.$$

Questo significa che se si è applicato il criterio del rapporto è ha fornito come limite 1 (risultando quindi non dirimente nella studio del carattere della serie), non è necessario provare con il criterio della radice (esso darà 1 lo stesso).

Esempio 5.1.

(i) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{n^2+1}. \tag{8}$$

La serie è chiaramente a termini positivi. Inoltre

$$a_n := \frac{n}{n^2+1} = \underbrace{\frac{n}{n^2}}_{\substack{\| \\ b_n}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+1/n^2}}_{\substack{\| \\ c_n \to 1}} \sim \frac{1}{n},$$

e quindi, per il criterio di confronto asintotico, la serie (8) ha lo stesso carattere di $\sum 1/n$ e quindi è divergente.

(ii) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log n}{n^2}. \tag{9}$$

Evidentemente la serie è a termini positivi e inoltre si ha

$$a_n := \frac{\log n}{n^2} = \underbrace{\frac{\log n}{n^{1/2}}}_{\substack{\| \\ c_n \to 0}} \cdot \underbrace{\frac{1}{n^{3/2}}}_{\substack{\| \\ b_n}} \ll \frac{1}{n^{3/2}}. \tag{10}$$

Allora ricordando che la serie armonica con $p = 3/2 > 1$ è convergente, si deduce, dal criterio di confronto asintotico che la serie (9) è convergente.

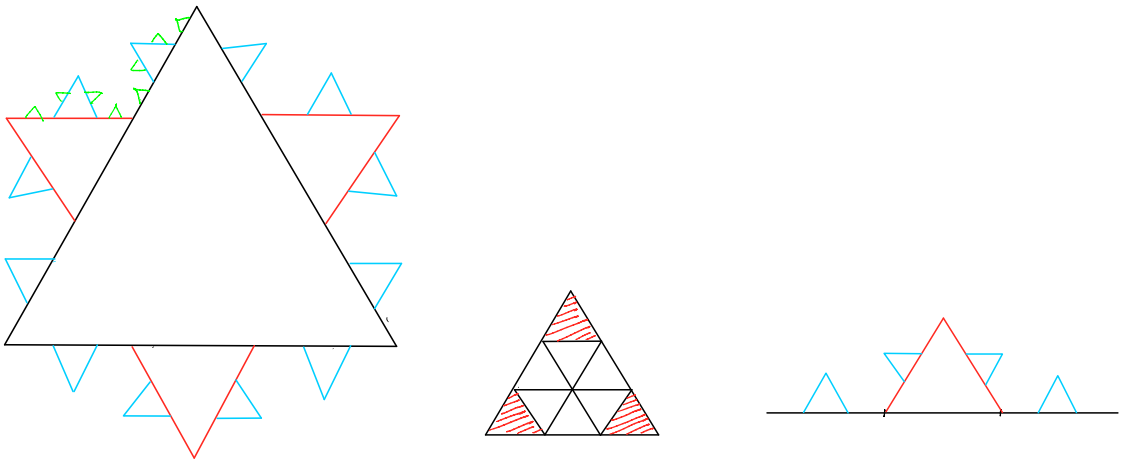


Figura 1: Illustrazione della costruzione della curva di Koch (a sinistra). Ciascuno dei triangoli rossi ha una area pari a 1/9 del triangolo iniziale (al centro). Al primo passo l'area aggiunta è i $3/9 = 1/3$ dell'area del triangolo iniziale. Poi, dal secondo passo in poi, l'area aggiunta ad ogni passo è i 4/9 dell'area aggiunta al passo precedente (a destra).

(iii) Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}. \tag{11}$$

La serie è a termini positivi. Inoltre, razionalizzando il numeratore si ha

$$a_n := \frac{1}{n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \frac{1}{n\sqrt{n}(\sqrt{1+1/n}+1)} = \underbrace{\frac{1}{n^{3/2}}}_{\shortparallel\, b_n} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1}}_{\shortparallel\, c_n \to 1/2} \asymp \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Perciò, dato che la serie $\sum 1/n^{3/2}$ è convergente, per il criterio di confronto asintotico, risulta che la serie (11) è convergente.

6 Complementi

6.1 Curva e isola di Koch

La curva di Koch è un esempio di frattale. Si ottiene partendo da un triangolo equilatero (per esempio di lato 1). Ogni lato si divide in tre parti, si rimuove la parte centrale e si sostituisce con due lati in modo da formare un triangolo equilatero. A questo punto si è ottenuta una stella. Si procede poi effettuando la stessa costruzione su ogni lato della stella, cioè si divide ogni lato in tre parti e si sostituisce con due lati in modo da formare un triangolo equilatero. Il procedimento si ripete all'infinito. Si veda Figura 1.

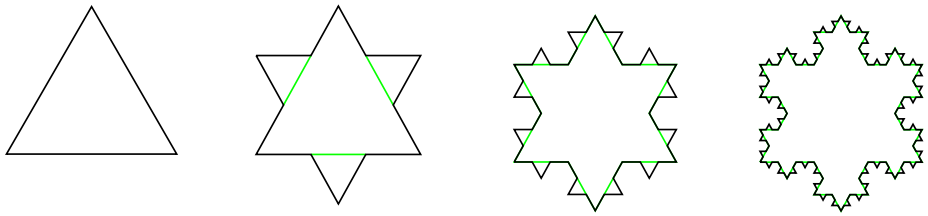


Figura 2: Primi 4 passi della costruzione della curva di Koch.

Calcoliamo il perimetro della curva di Koch. Indichiamo con P_n il perimetro al passo $n \in \mathbb{N}$. All'inizio il perimetro vale 3. Poi si riconosce facilmente che ad ogni passo il perimetro aumenta di 4/3, perché ogni lato è diviso per 3 e il segmento centrale è sostituito da due segmenti di lunghezza uguale a quello rimosso. Perciò per la successione $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vale

$$\begin{cases} P_0 = 3 \\ P_{n+1} = \frac{4}{3} P_n. \end{cases}$$

Quindi si ha

$$P_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n 3 \to +\infty \text{ per } n \to +\infty,$$

cioè il perimetro della curva di Koch è infinito. Calcoliamo adesso l'area dell'isola di Koch, cioè della regione del piano racchiusa dalla curva di Koch (questa regione si chiama anche fiocco di neve di Koch). Indichiamo con $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la successione delle aree aggiunte ad ogni passo. All'inizio l'area del triangolo è $A_0 = \sqrt{3}/4$. Al primo passo, si sono aggiunti tre triangoli di area un nono di quella iniziale (si veda Figura 1). Poi, dal secondo passo in poi, si vede che ad ogni triangolo appena aggiunto se ne aggiungo altri 4 di area 1/9 di quello appena aggiunto (si veda di nuovo Figura 1, a destra). Perciò l'area aggiunta è i 4/9 dell'area aggiunta al passo precedente. In definitiva per la successione delle aree aggiunte vale la seguente formula ricorsiva

$$\begin{cases} A_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \\ A_1 = \frac{1}{3} A_0 \\ A_{n+1} = \frac{4}{9} A_n \text{ per } n \geq 1. \end{cases}$$

Allora per $n \geq 1$, si ha

$$A_n = \frac{4}{9} A_{n-1} = \left(\frac{4}{9}\right)^2 A_{n-2} = \cdots = \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} A_1 = \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} \frac{A_0}{3}$$

e quindi l'area totale vale

$$A_{\text{tot}} = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + \cdots$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} \frac{A_0}{3} = A_0 \left[1 + \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}\right]$$
$$= A_0 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 4/9}\right] = A_0 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{5}\right] = \frac{8}{5} A_0 = \frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

6.2 Complementi: La formula del prodotto di Eulero

La formula (5) è chiamata la *formula del prodotto di Eulero* e esprime la somma della serie armonica generalizzata come un prodotto infinito di termini che dipendono dalla successione dei numeri primi. In questa sezione forniamo una dimostrazione di questo risultato. Prima però dobbiamo chiarire cosa si intende per prodotto infinito, cioè data una successione $(a_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$, vogliamo dare significato alla scrittura

$$\prod_{k=1}^{+\infty} a_k.$$

Come per le serie, si definisce la successione $(b_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ dei *prodotti parziali* come segue

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^* : \;\; b_k = \prod_{i=1}^{k} a_i.$$

Allora il *prodotto infinito* $\prod_{k=1}^{+\infty} a_k$ si dice

$$\begin{cases} \textit{nullo} & \text{se } b_k \to 0 \\ \textit{convergente} & \text{se } b_k \to \ell \in \mathbb{R}^* \\ \textit{divergente positivamente} & \text{se } b_k \to +\infty \\ \textit{divergente negativamente} & \text{se } b_k \to -\infty \\ \textit{indeterminato} & \text{se } (b_k)_{k\in\mathbb{N}} \text{ non ha limite in } \overline{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Nei primi quattro casi si pone

$$\prod_{k=1}^{+\infty} a_k = \lim_{k\to+\infty} b_k \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Per i prodotti infiniti vale il seguente risultato

Teorema 6.1. *Sia $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali non nulli. Allora valgono le seguenti affermazioni*

(i) *Se $\prod_{k=1}^{+\infty} a_k$ è convergente, allora $a_k \to 1$ (condizione necessaria per la convergenza di un prodotto infinito).*

(ii) *Se per ogni $k \in \mathbb{N}^*$, $a_k > 1$, allora il prodotto infinito $\prod_{k=1}^{+\infty} a_k$ e la serie $\sum_{k=1}^{+\infty}(a_k - 1)$ hanno lo stesso carattere.*

Dimostrazione. (i): Supponiamo che $b_k \to \ell \in \mathbb{R}^*$. Allora

$$a_k = \frac{b_k}{b_{k-1}} \to \frac{\ell}{\ell} = 1.$$

(ii): Supponiamo che $a_k > 1$ per ogni $k \in \mathbb{N}^*$. Allora, per le proprietà del logaritmo si ha

$$\log b_k = \log\left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \log a_i$$

Inoltre dato che $a_k > 1$, evidentemente $(b_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ è crescente e la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} \log a_k$ è a termini positivi. Allora

$$b_k \text{ è convergente } \Leftrightarrow \log b_k \text{ è convergente } \Leftrightarrow \text{ la serie } \sum_{k=1}^{+\infty} \log a_k \text{ è convergente.}$$

Adesso la tesi segue dal fatto che, per il punto (i), $\prod_{k=1}^{+\infty} a_k$ convergente $\Rightarrow\ a_k \to 1$ e che $\sum_{k=1}^{+\infty}(a_k - 1)$ convergente $\Rightarrow\ a_k \to 1$, e se $a_k - 1 \to 0$, allora

$$\log a_k = \log(1 + (a_k - 1)) \sim a_k - 1 \text{ per } k \to +\infty,$$

e quindi le serie $\sum_{k=1}^{+\infty} \log a_k$ e $\sum_{k=1}^{+\infty}(a_k - 1)$ hanno lo stesso carattere. □

Siamo adesso pronti ad affrontare la formula del prodotto di Eulero. Nel seguito indicheremo con $(p_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ la successione dei numeri primi (ordinati in modo crescente a partire da 2). Poi, per ogni $n \in \mathbb{N}$ denotiamo con $M(n)$ l'insieme dei multipli di n, cioè poniamo

$$M(n) = \{mn \,|\, m \in \mathbb{N}^*\}.$$

Lemma 6.2. *Siano $n, k \in \mathbb{N}^*$. Allora*

$$n < p_{k+1} \ \Rightarrow\ n \in \{1\} \cup \bigcup_{i=1}^{k} M(p_i).$$

Dimostrazione. Sia $n \in \mathbb{N}^*$ con $n < p_{k+1}$. Per il teorema fondamentale dell'aritmetica si ha

$$n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i} \quad \text{con } \alpha_i \in \mathbb{N}.$$

Allora se tutti gli esponenti α_i sono nulli, $n = 1$, altrimenti se $\alpha_i > 0$ per qualche i, si ha

$$n = p_i \cdot \underbrace{p_1^{\alpha_1} \cdots p_{i-1}^{\alpha_{i-1}} \cdot p_i^{\alpha_i - 1} \cdot p_{i+1}^{\alpha_{i+1}} \cdots p_k^{\alpha_k}}_{m} = p_i \cdot m \in M(p_i),$$

e questo prova la tesi. □

Teorema 6.3. *Vale la seguente formula del prodotto di Eulero (1737)*

$$\forall\, x \in]0, +\infty[: \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = \prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_k^{-x}}.$$

Dimostrazione. Consideriamo prima il caso $x > 1$ e indichiamo con $\zeta(x) \in \mathbb{R}$ la somma della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^x$. Evidentemente si ha

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$
$$\frac{1}{p_1^x}\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(p_1 n)^x} = \sum_{n \in M(p_1)} \frac{1}{n^x}$$

e perciò sottraendo si ottiene

$$\left(1 - \frac{1}{p_1^x}\right)\zeta(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}^* \setminus M(p_1)} \frac{1}{n^x}. \tag{12}$$

Poi

$$\frac{1}{p_2^x}\left(1 - \frac{1}{p_1^x}\right)\zeta(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}^* \setminus M(p_1)} \frac{1}{(p_2 n)^x} = \sum_{n \in M(p_2) \setminus M(p_1)} \frac{1}{n^x} \tag{13}$$

a quindi sottraendo (13) da (12) si ottiene

$$\left(1 - \frac{1}{p_2^x}\right)\left(1 - \frac{1}{p_1^x}\right)\zeta(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}^* \setminus [M(p_1) \cup M(p_2)]} \frac{1}{n^x}.$$

Procedendo in questo modo si vede che vale la seguente formula

$$\prod_{i=1}^{k}\left(1 - \frac{1}{p_i^x}\right)\zeta(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}^* \setminus \bigcup_{i=1}^{k} M(p_i)} \frac{1}{n^x}$$

Ora, dal lemma precedente segue che se $n \in \mathbb{N}^* \setminus \bigcup_{i=1}^{k} M(p_i)$, allora $n = 1$ oppure $n \geq p_{k+1}$. Perciò

$$1 \leq \prod_{i=1}^{k}\left(1 - \frac{1}{p_i^x}\right)\zeta(x) \leq 1 + \sum_{n=p_{k+1}}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = 1 + R_{p_{k+1}-1},$$

dove $R_{p_{k+1}-1}$ è il resto di ordine $p_{k+1} - 1$ della serie $\sum 1/n^x$. Dato che per una serie convergente il resto di ordine n tende a zero per $n \to +\infty$ e $p_{k+1} \to +\infty$ per $k \to +\infty$, allora si ha che $R_{p_{k+1}-1} \to 0$ per $k \to +\infty$. Questo prova che

$$\lim_{k \to +\infty} \prod_{i=1}^{k}\left(1 - \frac{1}{p_i^x}\right)\zeta(x) = 1$$

e quindi $\lim_{k\to+\infty} \prod_{i=1}^{k}(1-p^{-x}) = 1/\zeta(x)$, da cui segue che

$$\prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1-p_i^{-x}} = \frac{1}{\prod_{i=1}^{k}(1-p^{-x})} \to \zeta(x) \quad \text{per } k \to +\infty$$

e quindi la tesi. Analizziamo ora il caso $0 < x \leq 1$. Sia $k \in \mathbb{N}^*$. Ricordando la somma di una serie geometrica, si ha

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1-p_i^{-x}} &= \prod_{i=1}^{k} \sum_{j=0}^{+\infty} (p_i^{-x})^j \geq \prod_{i=1}^{k} \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{p_i^{jx}} \\ &= \left(1 + \frac{1}{p_1^x} + \frac{1}{p_1^{2x}} + \cdots + \frac{1}{p_1^{kx}}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{p_2^x} + \frac{1}{p_2^{2x}} + \cdots + \frac{1}{p_2^{kx}}\right) \\ &\qquad \cdots \left(1 + \frac{1}{p_k^x} + \frac{1}{p_k^{2x}} + \cdots + \frac{1}{p_k^{kx}}\right).\end{aligned}$$

Svolgendo i prodotti si vede che il termine a destra è la somma di tutti i termini del tipo

$$\frac{1}{p_1^{\alpha_1 x}} \cdot \frac{1}{p_2^{\alpha_2 x}} \cdots \frac{1}{p_k^{\alpha_k x}} = \frac{1}{(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k})^x}, \tag{14}$$

con $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ e $\alpha_i \leq k$. Notiamo che se $n \in \mathbb{N}^*$ e $n < p_{k+1}$ e $n \leq 2^k$ allora, per il teorema fondamentale dell'aritmetica, si ha

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

e gli α_i sono tutti necessariamente $\leq k$. Quindi tra i termini del tipo (14) ci sono tutti i numeri del tipo

$$\frac{1}{n^x} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}^*, n \leq p_{k+1} - 1 \text{ e } n \leq 2^k.$$

Allora se si definisce $q_k = \min\{p_{k+1} - 1, 2^k\}$, si ha

$$\prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1-p_i^{-x}} \geq \sum_{n=1}^{q_k} \frac{1}{n^x} \to +\infty \text{ per } k \to +\infty,$$

perché, essendo $x \leq 1$, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^x$ è divergente. Quindi per confronto si ha

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-p_k^{-1}} = +\infty = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

e questo termina la dimostrazione. □

Corollario 6.4. *Vale*

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{p_k} = +\infty.$$

Dimostrazione. Nella formula del prodotto di Eulero se prendiamo $x = 1$ otteniamo che

$$\prod_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_k^{-1}} = +\infty.$$

Adesso, essendo $1/(1 - p_k^{-1}) > 1$, per il Teorema 6.1(ii) deve essere

$$+\infty = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{1 - p_k^{-1}} - 1 \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{p_k^{-1}}{1 - p_k^{-1}}.$$

Inoltre

$$\frac{p_k^{-1}}{1 - p_k^{-1}} = \underbrace{\frac{1}{1 - p_k^{-1}}}_{\downarrow 1} \cdot \frac{1}{p_k} \sim \frac{1}{p_k},$$

da cui segue $\sum_{k=1}^{+\infty} 1/p_k = +\infty$. □

Osservazione 6.5. Il corollario precedente stabilisce che i numeri primi sono più densi dei numeri quadrati, dato che

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{p_k} = +\infty.$$

7 Esercizi

1. Calcolare l'area in blu nella Figura 3. Si assuma che il raggio del cerchio più esterno (in blu) sia 1.

2. Stabilire il carattere della serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{3^n - n}.$$
Suggerimento: utilizzare il criterio del confronto asintotico.

3. Stabilire il carattere della serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} =: a_n.$$
Suggerimento: utilizzare il criterio del rapporto.

4. Stabilire il carattere della serie
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \log\left(\frac{n+2}{n+1} \right) =: a_n.$$
Suggerimento: utilizzare il criterio del confronto asintotico e il limite notevole
$$\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1.$$

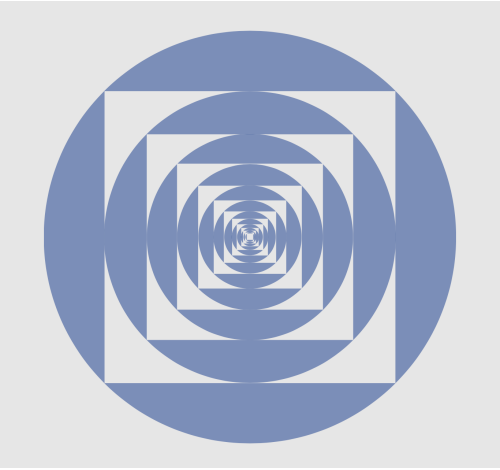


Figura 3